

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА
ВЕЛИКОГО**

Физико-механический институт

Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

ОТЧЁТ

по выполнению лабораторной работы №1 по дисциплине

«Интервальный анализ»

Выполнила: студент группы 5030102/30201 Крутянский Р. И.

Преподаватель: Баженов Александр Николаевич

Санкт-Петербург 2026

Contents

1	Постановка задачи	3
1.1	Прямоугольная матрица $A_1 \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$	3
1.2	Квадратная матрица $A_2 \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$	3
2	Теоретическая часть	3
2.1	Интервальная матрица и точечная матрица внутри неё	3
2.2	Неполный столбцовый ранг прямоугольной матрицы	3
2.3	Особенность квадратной матрицы	4
3	Реализация	4
3.1	Инструменты	4
3.2	Метод для прямоугольной матрицы	4
3.3	Метод для квадратной матрицы: бисекция поверх BFGS	4
4	Результаты	5
4.1	Прямоугольная матрица A_1	5
4.1.1	Режим томографии	5
4.1.2	Режим регрессии	5
4.2	Квадратная матрица A_2	5
4.3	Сводная таблица	6
5	Замечания преподавателя	6
5.1	Основная теорема интервальной арифметики	6
5.2	Обоснование метода поиска минимума для квадратной матрицы	6
5.2.1	Параметризация куба	6
5.2.2	Невыпуклость задачи	7
5.2.3	Multi-start	7
5.3	Наивная оценка $\delta_{\min}$ через интервальный определитель	7
5.3.1	Определитель интервальной 2×2 -матрицы	7
5.3.2	Определитель интервальной 3×3 -матрицы	8
5.3.3	Численный расчёт наивной $\delta_{\min}$ для A_2	8
6	Обсуждение результатов	9
6.1	Прямоугольная матрица: томография vs регрессия	9
6.2	Квадратная матрица	9
6.3	О значении $\delta_{\min}$ и причине расхождения с наивной оценкой	9
6.4	Сравнение с классическим анализом	9
7	Выводы	10
8	Приложение. Код программы	10

1 Постановка задачи

Цель работы: исследовать условие особенности интервальных матриц, найти минимальное значение параметра δ , при котором интервальная матрица содержит точечную матрицу неполного ранга (для прямоугольной) или вырожденную точечную матрицу (для квадратной), построить такие точечные матрицы и проверить их принадлежность исходной интервальной матрице.

1.1 Прямоугольная матрица $A_1 \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$

Матрица центров:

$$\text{mid } A_1 = \begin{pmatrix} 0.95 & 1.00 \\ 1.05 & 1.00 \\ 1.10 & 1.00 \end{pmatrix}.$$

Матрица радиусов имеет один из двух видов:

Режим томографии:

$$\text{rad } A_1 = \delta \begin{pmatrix} 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 \end{pmatrix}, \quad \delta \geq 0.$$

Режим регрессии:

$$\text{rad } A_1 = \delta \begin{pmatrix} 1.00 & 0.00 \\ 1.00 & 0.00 \\ 1.00 & 0.00 \end{pmatrix}, \quad \delta \geq 0.$$

1.2 Квадратная матрица $A_2 \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$

Матрица центров:

$$\text{mid } A_2 = \begin{pmatrix} 1.10 & 0.90 & 1.10 \\ 1.40 & 1.00 & 0.80 \\ 0.80 & 1.40 & 1.20 \end{pmatrix}.$$

Матрица радиусов:

$$\text{rad } A_2 = \delta \begin{pmatrix} 1.00 & 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 & 1.00 \end{pmatrix}, \quad \delta \geq 0.$$

2 Теоретическая часть

2.1 Интервальная матрица и точечная матрица внутри неё

Интервальная матрица A задаётся матрицей центров $\text{mid } A$ и матрицей радиусов $\text{rad } A$. Границы каждого элемента:

$$A_{ij} = [\text{mid } A_{ij} - \text{rad } A_{ij}, \text{mid } A_{ij} + \text{rad } A_{ij}].$$

Точечная матрица A' принадлежит A , если $\underline{A}_{ij} \leq A'_{ij} \leq \overline{A}_{ij}$ для всех i, j .

2.2 Неполный столбцовый ранг прямоугольной матрицы

Матрица $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ($m > n$) имеет неполный столбцовый ранг, если $\text{rank}(A) < n$, т. е. её столбцы линейно зависимы. Для $A \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$ это означает существование $c \in \mathbb{R}$ такого, что

$$A_{i2} = cA_{i1}, \quad i = 1, 2, 3.$$

2.3 Особенность квадратной матрицы

Квадратная матрица A особенная, если $\det A = 0$. Для интервальной матрицы A условие особенности означает существование точечной матрицы $A' \in A$ с $\det A' = 0$. При $\delta = 0$ интервальная матрица совпадает с матрицей центров и, как правило, неособенная. С ростом δ интервалы расширяются, и при некотором $\delta_{\min}$ появляется вырожденная точечная матрица.

3 Реализация

3.1 Инструменты

Язык программирования: Python 3.x. Библиотеки: NumPy (линейная алгебра), SciPy (linprog, minimize).

3.2 Метод для прямоугольной матрицы

Задача поиска $\delta_{\min}$ для прямоугольной матрицы сводится к перебору значений коэффициента линейной зависимости c по сетке с аналитическим вычислением минимально допустимого радиуса.

Для каждого c в режиме томографии радиусы обоих столбцов варьируются независимо, и минимальное δ , при котором можно добиться равенства $A'_{i2} = cA'_{i1}$ для всех i , определяется выражением

$$\delta_{i(c)} = |ca_i - b_i| / (1 + |c|), \quad i = 1, 2, 3,$$

где $a_i = \text{mid } A_{i1}$, $b_i = \text{mid } A_{i2}$. Далее $\delta(c) = \max_i \delta_{i(c)}$, а $\delta_{\min} = \min_c \delta(c)$.

В режиме регрессии второй столбец фиксирован ($\text{rad } A_{i2} = 0$), поэтому $A'_{i2} = b_i$ и линейная зависимость требует, чтобы $A'_{i1} = b_i/c$. Радиус первого столбца ограничен условием $|b_i/c - a_i| \leq \delta$, откуда

$$\delta_{i(c)} = |b_i/c - a_i|.$$

Глобальный минимум по c находится перебором значений c по сетке (200001 точка на интервале $[0.5, 1.5]$).

3.3 Метод для квадратной матрицы: бисекция поверх BFGS

Задача поиска $\delta_{\min}$ для квадратной матрицы нелинейна, поскольку $\det$ — кубическая функция от элементов. Применяется бисекция (метод половинного деления) по параметру δ . При каждом фиксированном δ решается вспомогательная задача:

$$\min_{S \in [-1, 1]^{3 \times 3}} |\det(M + R \cdot S)|, \quad M = \text{mid } A_2, \quad R = \delta \cdot \text{rad unit}.$$

Параметризация через S автоматически обеспечивает принадлежность $A' = M + R \cdot S$ интервальной матрице. Если минимум равен нулю — при данном δ существует вырожденная точечная матрица.

Метод BFGS — квазиньютоновский метод оптимизации второго порядка. Идея: вблизи минимума гладкая функция хорошо приближается квадратичной, и метод Ньютона сходится за один шаг. Однако матрица вторых производных (гессиан) неизвестна. BFGS строит её приближение по накопленной информации о градиентах на предыдущих шагах и делает шаг в направлении минимума текущей квадратичной модели. Метод не требует явного вычисления вторых производных и обладает быстрой (сверхлинейной) сходимостью вблизи минимума.

Для учёта ограничений $S \in [-1, 1]^{3 \times 3}$ использована модификация L-BFGS-B, поддерживающая ограничения типа «box». Дополнительно применён multi-start: метод запускается из множества случайных начальных точек, и выбирается наилучший результат. Это необходимо, потому что целевая функция $f(S) = |\det(M + R \cdot S)|$ невыпукла и имеет много локальных минимумов; одиночный запуск может застрять в одном из них.

4 Результаты

4.1 Прямоугольная матрица A_1

4.1.1 Режим томографии

Минимальное значение параметра:

$$\delta_{\min}^{\text{томо}} = 0.037037, \quad c_{\text{opt}} = 0.975610.$$

Построенная точечная матрица $A_{1'}$:

$$A_{1'} = \begin{pmatrix} 0.987037 & 0.962963 \\ 1.037963 & 1.012647 \\ 1.062963 & 1.037037 \end{pmatrix}, \quad \text{rank}(A_{1'}) = 1 < 2.$$

Проверка принадлежности: $A_{1'} \in A_1$ — выполняется.

4.1.2 Режим регрессии

Минимальное значение параметра:

$$\delta_{\min}^{\text{рег}} = 0.075000, \quad c_{\text{opt}} = 0.975610.$$

Построенная точечная матрица $A_{1'}$:

$$A_{1'} = \begin{pmatrix} 1.025000 & 1.000000 \\ 1.025000 & 1.000000 \\ 1.025000 & 1.000000 \end{pmatrix}, \quad \text{rank}(A_{1'}) = 1 < 2.$$

Проверка принадлежности: $A_{1'} \in A_1$ — выполняется.

4.2 Квадратная матрица A_2

Определитель матрицы центров:

$$\det(\text{mid } A_2) = 0.428000 \neq 0.$$

Минимальное значение параметра, при котором A_2 становится особенной:

$$\delta_{\min} = 0.100000.$$

Построенная точечная матрица $A_{2'}$:

$$A_{2'} = \begin{pmatrix} 1.0 & 1.0 & 1.0 \\ 1.3 & 0.9 & 0.9 \\ 0.9 & 1.3 & 1.3 \end{pmatrix}, \quad \det(A_{2'}) \approx 10^{-9} \approx 0.$$

Проверка принадлежности: $A_{2'} \in A_2$ — выполняется.

4.3 Сводная таблица

Матрица	Режим	$\delta_{\min}$	Свойство
A_1	томография	0.037037	$\text{rank} < 2$
A_1	регрессия	0.075000	$\text{rank} < 2$
A_2	—	0.100000	$\det = 0$

Table 1: Результаты численных экспериментов

5 Замечания преподавателя

5.1 Основная теорема интервальной арифметики

Приведём формулировку основной теоремы интервальной арифметики в редакции учебного пособия [1, Теорема 1.1.1].

Теорема 1.1.1 (Основная теорема интервальной арифметики). Пусть

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

— рациональная функция вещественных аргументов $x_1, x_2, \dots, x_n$, и для неё определено интервальное расширение $f(X_1, X_2, \dots, X_n)$ на бруске $X_1 \times \dots \times X_n$. Тогда

$$\{f(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in X_i, i = 1, \dots, n\} \subseteq f(X_1, X_2, \dots, X_n),$$

то есть интервальное расширение содержит истинную область значений функции. При этом включение превращается в равенство, если каждая переменная x_i входит в выражение f не более одного раза.

Следствие. Формула определителя 2×2 -матрицы

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

содержит каждую переменную a_{ij} ровно один раз, поэтому её естественное интервальное расширение **оптимально**: оно совпадает с интервальной оболочкой множества всех точечных определителей. Для 3×3 -матрицы правило треугольника (

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

) содержит переменные по несколько раз, и естественное расширение **неоптимально** — оно шире истинного диапазона.

5.2 Обоснование метода поиска минимума для квадратной матрицы

5.2.1 Параметризация куба

Обозначим $M = \text{mid } A_2$ и $R = \delta \cdot (1)_{3 \times 3}$. Любая точечная матрица $A' \in A_2$ получается поэлементным сдвигом центра на величину из отрезка $[-R_{ij}, R_{ij}]$. Введём параметризацию

$$A' = M + R \cdot S, \quad S \in [-1, 1]^{3 \times 3}.$$

Это отображение задаёт **биекцию** между кубом $S \in [-1, 1]^9$ и интервальной матрицей A_2 :

- **Сюръективность:** для любого $A' \in A_2$ величина

$$S_{ij} = (A'_{ij} - M_{ij})/R_{ij}$$

лежит в $[-1, 1]$.

- **Инъективность:** двум различным S соответствуют две различные матрицы A' .

Значит, перебирая S по кубу $[-1, 1]^9$, мы перебираем ровно все точечные матрицы, содержащиеся в A_2 , и ничего лишнего.

5.2.2 Невыпуклость задачи

Функция $f(S) = \det(M + R \cdot S)$ — полином третьей степени по элементам S . Она невыпукла. Действительно, вдоль прямой $S(t) = S_0 + tH$ имеем

$$f(S_0 + tH) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3,$$

где $a_3 = \det(R \cdot H)$. При H , для которых $a_3 \neq 0$, третья производная f''' постоянна и отлична от нуля, поэтому f'' меняет знак и функция f не может быть выпуклой на всём кубе. Модуль $|f(S)|$ невыпуклый даже тогда, когда f линейна, — типичный излом в точке $f = 0$.

Следствие. Задача

$$\min_{S \in [-1, 1]^9} |\det(M + R \cdot S)|$$

является задачей **невыпуклой оптимизации**. Она может иметь много локальных минимумов, и одиночный запуск любого численного метода не гарантирует нахождения глобального.

5.2.3 Multi-start

Функция $f(S) = |\det(M + R \cdot S)|$ непрерывна на компактном множестве $[-1, 1]^9$, поэтому её минимум достигается (теорема Вейерштрасса). Однако один запуск L-BFGS-B не гарантирует нахождения именно глобального минимума. Применяется приём **multi-start**: метод запускается из N случайных начальных точек, равномерно распределённых в кубе, и берётся наилучший результат. В работе использовано $N = 40$ на каждом шаге бисекции и $N = 200$ при финальном построении вырожденной матрицы.

Связь с $\delta_{\min}$. Интервальная матрица A_2 особенная тогда и только тогда, когда

$$\min_{S \in [-1, 1]^9} |\det(M + R \cdot S)| = 0,$$

то есть когда внутри A_2 существует точечная матрица с нулевым определителем. Бисекция по δ находит наименьшее δ , при котором этот минимум обращается в нуль.

5.3 Наивная оценка $\delta_{\min}$ через интервальный определитель

5.3.1 Определитель интервальной 2×2 -матрицы

Для точечной матрицы $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ определитель равен $\det(A) = ad - bc$. Естественное интервальное расширение получается заменой каждой переменной на соответствующий интервал:

$$\det(A) = a \cdot d - b \cdot c,$$

где каждое произведение вычисляется как

$$a \cdot b = [\min\{\underline{ab}, \underline{a}\bar{b}, \bar{a}\underline{b}, \bar{a}\bar{b}\}, \max\{\underline{ab}, \underline{a}\bar{b}, \bar{a}\underline{b}, \bar{a}\bar{b}\}]$$

, а разность — по правилу

$$x - y = [\underline{x} - \bar{y}, \bar{x} - \underline{y}].$$

Каждая переменная a_{ij} входит в это выражение ровно один раз. По основной теореме интервальной арифметики,

$$\det(A) = \{\det(A') \mid \text{mid } A' \in A\}.$$

То есть для 2×2 интервальный определитель **оптимален**: он в точности совпадает с интервальной оболочкой истинного диапазона определителей. Никакого расширения из-за корреляций здесь не возникает.

5.3.2 Определитель интервальной 3×3 -матрицы

Для точечной 3×3 -матрицы правило Саррюса даёт

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

Естественное интервальное расширение получается заменой каждой a_{ij} на интервал $[a_{ij}, \bar{a}_{ij}]$ и последовательным применением правил интервальной арифметики к шести произведениям и пяти сложениям-вычитаниям.

Ключевое отличие от случая 2×2 : теперь **каждая переменная a_{ij} входит в несколько слагаемых одновременно**. Например, a_{11} фигурирует и в первом слагаемом $+a_{11}a_{22}a_{33}$, и в пятом $-a_{11}a_{23}a_{32}$. Аналогично a_{22} входит в первое и четвёртое слагаемые, a_{33} — в первое и шестое, и так далее.

Естественное интервальное расширение обращается с двумя вхождениями одной и той же переменной как с **двумя независимыми величинами**. Из-за этого интервальный определитель оказывается шире истинного диапазона:

$$\{\det(A') \mid \text{mid } A' \in A\} \subsetneq \det(A).$$

Это называется **Эффект обёртывания**

5.3.3 Численный расчёт наивной $\delta_{\min}$ для A_2

Продemonстрируем эффект обёртывания численно. Для каждого значения δ будем вычислять интервальный определитель $\det(A_2(\delta))$ по вышеприведенной формуле и искать наименьшее $\delta \in [0, 0.2]$, при котором $0 \in \det(A_2(\delta))$.

Кусочек полученных данных:

δ	<u>det</u>	$\overline{\text{det}}$	$0 \in \text{det?}$
0.00000	0.42800	0.42800	нет
0.01000	0.21719	0.63881	нет
0.02000	0.00635	0.84965	нет
0.02030	0.00003	0.85597	нет
0.02031	-0.00019	0.85619	ДА
0.03000	-0.20456	1.06056	ДА
0.05000	-0.62675	1.48275	ДА
0.10000	-1.68600	2.54200	ДА

Table 2: Интервальный определитель $A_2(\delta)$ при разных значениях δ

При $\delta = 0$ интервал вырождается в точку 0.42800 — определитель центральной матрицы $\det(\text{mid } A_2) = 0.428$. С ростом δ интервал расширяется симметрично относительно этой точки. Наименьшее δ , при котором нижняя граница det пересекает нуль, оказывается равным

$$\delta_{\min}^{\text{наивн}} \approx 0.02031.$$

Напомним, что истинное значение, полученное бисекцией поверх BFGS (раздел 4.2), составляет

$$\delta_{\min}^{\text{истинн}} = 0.10000.$$

Таким образом, наивная оценка занижена примерно в 4.92 раза:

$$\delta_{\min}^{\text{истинн}} / \delta_{\min}^{\text{наивн}} \approx 4.92.$$

6 Обсуждение результатов

6.1 Прямоугольная матрица: томография vs регрессия

В режиме томографии радиусы ненулевые у обоих столбцов, поэтому оба столбца могут независимо варьироваться. Это даёт больше свободы для создания линейной зависимости между столбцами, и минимальное δ оказывается меньше, чем в режиме регрессии: 0.037037 против 0.075000 — примерно вдвое.

В режиме регрессии второй столбец имеет нулевой радиус, т. е. фиксирован и равен $(1.00, 1.00, 1.00)^T$. Линейная зависимость $A'_{i2} = cA'_{i1}$ требует, чтобы все три компоненты первого столбца были равны одному и тому же числу $1/c \approx 1.025$. Это накладывает более жёсткие ограничения, поэтому $\delta_{\min}$ больше.

При этом оптимальное значение $c_{\text{opt}} = 0.975610$ совпадает в обоих режимах. Это объясняется тем, что точка минимума $\delta(c)$ определяется балансом между сдвигами обеих компонент и практически не зависит от того, какой именно столбец имеет нулевой радиус: важны лишь отношения b_i/a_i , которые в обеих задачах одни и те же.

Вывод: в режиме томографии матрица становится особенной при меньшем разбросе параметров, что делает задачу менее помехоустойчивой.

6.2 Квадратная матрица

Для матрицы A_2 значение $\delta_{\min} = 0.1$ соответствует минимальному сдвигу элементов, при котором матрицу можно сделать вырожденной. Найденная матрица A_2 обращает её определитель в ноль с точностью 10^{-9} . Все девять элементов A_2 лежат на границе своих интервалов: каждый сдвинут от центра ровно на 0.1. При меньших δ ни одна из возможных матриц не является вырожденной.

Заметим, что найденная матрица A_2 имеет ярко выраженную структуру: первая строка равна $(1, 1, 1)$, а вторая и третья имеют повторяющиеся элементы. Это отражает тот факт, что вырождение достигается на границе бруса, причём сразу по нескольким координатам.

6.3 О значении $\delta_{\min}$ и причине расхождения с наивной оценкой

Наивная оценка $\delta_{\min}$ через формальные интервальные границы определителя даёт существенно заниженное значение. Причина — завышение ширины интервала определителя из-за игнорирования корреляций между элементами, входящими в разные слагаемые формулы определителя. В результате оценка $\delta_{\min}$ получается заниженной в несколько раз.

Корректное значение $\delta_{\min} = 0.1$ получено бисекцией поверх численной оптимизации: при каждом δ ищется минимум $|\det(M + R \cdot S)|$ по $S \in [-1, 1]^{3 \times 3}$ методом L-BFGS-B с multi-start, и $\delta_{\min}$ определяется как наименьшее значение, при котором этот минимум равен нулю.

Вывод: для корректного решения задачи необходим численный поиск $\delta_{\min}$ через бисекцию поверх оптимизации, а не через формальные интервальные границы.

6.4 Сравнение с классическим анализом

Полученные результаты демонстрируют важность интервального подхода: даже при небольшой неопределённости в элементах матрицы может произойти качественное изменение

её свойств (потеря ранга или особенности). Классический точечный анализ не улавливает такие переходы.

7 Выводы

1. Для прямоугольной матрицы A_1 найдены минимальные значения δ , при которых она содержит точечную матрицу неполного столбцового ранга: $\delta_{\min}^{\text{томо}} = 0.037037$ (томография) и $\delta_{\min}^{\text{рег}} = 0.075000$ (регрессия). В режиме томографии потеря ранга происходит при существенно меньшем разбросе параметров. Оптимальное значение коэффициента линейной зависимости $c_{\text{opt}} = 0.975610$ в обоих режимах совпадает.
2. Для квадратной матрицы A_2 найдено минимальное значение $\delta_{\min} = 0.1$, при котором она становится особенной; построена точечная матрица $A_{2'} \in A_2$ с $\det(A_{2'}) \approx 10^{-9} \approx 0$.
3. Показано, что наивная интервальная арифметика даёт завышенную оценку ширины диапазона определителя и, как следствие, заниженную оценку $\delta_{\min}$. Корректное значение требует численной оптимизации.
4. Все построенные точечные матрицы проверены на принадлежность исходным интервальным матрицам — принадлежность подтверждена.

8 Приложение. Код программы

Ссылка на репозиторий с исходным кодом отчета и скриптом: https://github.com/Fromant/interval_analysis